

Arbres et algorithmes récursifs : Les arbres binaires de recherches

TME 6

Objectifs

- ★ Algorithmes récursifs
- ★ Représentation des arbres
- ★ Algorithmes sur les arbres
- ★ Les arbres binaires de recherches

Rendu

- ⇒ Les réponses seront écrites dans un fichier `nom_n°etu_tp6` où `nom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
- ⇒ Si vous avez plusieurs fichiers :
 - Créer un répertoire rendu `TP6_votrenom_n°etu` où `votrenom` est votre nom et `n°etu` est votre numéro étudiant.
 - Copier l'ensemble des fichiers à rendre dans ce répertoire.
 - Archivez le répertoire à l'aide de la commande suivante


```
tar czvf tp6_votrenom_n°etu.tgz TP6_votrenom_n°etu
```
- ⇒ Charger votre fichier sur Moodle dans la devoir TP6

Les arbres binaires de recherche (BST)

Un arbre binaire de recherche sert surtout lorsque l'on a souvent besoin de chercher un élément parmi un ensemble trié et cet ensemble de données est dynamique, c'est à dire qu'il peut souvent être modifié. Les opérations *d'insertion* et de *suppression* sont alors importantes.

C'est donc un arbre avec des propriétés supplémentaires :

- Il n'y a pas plusieurs fois la même valeur.
- Le sous-arbre gauche d'un noeud contient toutes les valeurs inférieures au noeud.
- Le sous-arbre droit d'un noeud contient toutes les valeurs supérieures au noeud.

La figure 1 illustre cette propriété.

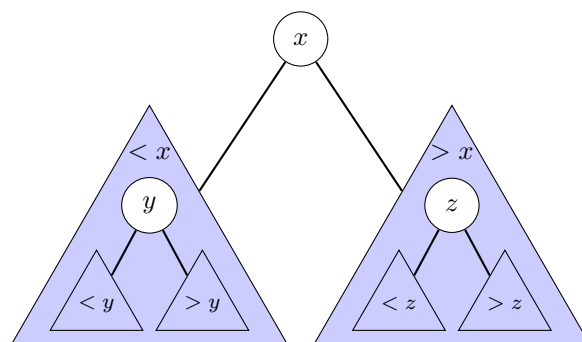


FIGURE 1 – Illustration de la propriété des arbres binaires de recherche

La figure 2 est un exemple d'ABR. Les nœuds 5 et 16 peuvent être ajoutés sans modifier la propriété de l'arbre.

Un arbre binaire est représenté par une structure qui contient la valeur du nœud et un pointeur sur son fils gauche, un pointeur sur son fils droit. Un arbre binaire d'entier en Python peut être implémenté de la façon suivante :

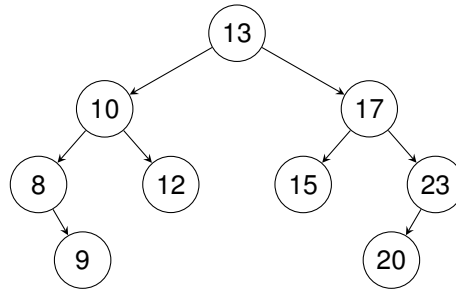


FIGURE 2 – Exemple d'un arbre binaire de recherche

```

class BinaryTreeNode:
    def __init__(self, data):
        self.data = data
        self.leftChild = None
        self.rightChild = None
  
```

Exercice 1 Insérer des éléments

Les actions à effectuer pour insérer un élément de l'arbre sont :

- chercher la place de l'élément : trouver le nœud parent :
 - Commence à la racine
 - traverse gauche ou droite
- Créer un nouveau nœud et affecter le fils du parent

Écrire une fonction récursive qui prend en paramètre un arbre et une valeur et insère le nœud correspondant à la nouvelle donnée.

Pour les tests :

```

# Construction de l'arbre de l'énoncé :
root= insert(None, 13)
insert(root, 10)
insert(root, 10)
insert(root, 17)
insert(root, 8)
insert(root, 12)
insert(root, 9)
insert(root, 23)
insert(root, 20)
insert(root, 15)
assert root.data == 13
assert root.leftChild.data == 10
assert root.leftChild.rightChild.data == 12
  
```

Exercice 2 Affichage

Question 1

Écrire une fonction qui affiche l'arbre en commençant par la racine puis les nœuds à gauche, puis ceux à droite. Pour l'arbre figure 2 : 13 10 8 9 12 17 15 23 20

Question 2

Écrire une fonction qui affiche les valeurs dans l'ordre croissant.

Exercice 3 Chercher des éléments

Les actions à effectuer pour chercher un élément de l'arbre sont :

- Commence à la racine

- traverse gauche ou droite
- retourne True ou False

Écrire une fonction récursive qui prend en paramètre un arbre et une valeur et retourne vrai si la valeur existe dans l'arbre.

Exercice 4 Min et Max

Écrire deux fonctions qui retournent a valeur minimale et maximale de l'arbre.

Exercice 5 Arbre binaire de recherche équilibré

Un arbre binaire de recherche est dit parfaitement équilibré si pour tout noeud de l'arbre, le nombre de noeuds dans le sous-arbre gauche et le nombre de noeuds dans le sous-arbre droit diffèrent au plus de 1. Un arbre binaire de recherche est dit équilibré si pour tout noeud de l'arbre, la hauteur du sous-arbre gauche et la hauteur du sous-arbre droit diffèrent au plus de 1. On considère, dans la suite de l'énoncé, des arbres binaires de recherche équilibrés contenant des entiers.

Question 1

Décrire l'arbre binaire de recherche équilibré obtenu si on ajoute les nombres entiers de 1 à 10 dans un arbre binaire équilibré vide.

Question 2

Écrire une fonction qui retourne la hauteur d'un arbre binaire donné.

Question 3

Écrire une fonction qui permet de réaliser une rotation droite d'un arbre binaire. La figure 3 présente une telle rotation.

Question 4

Écrire une fonction qui permet de réaliser une rotation gauche d'un arbre binaire. La figure 3 présente une telle rotation.

Question 5

Écrire une fonction qui insère un élément dans un ABR équilibré et retourne un arbre équilibré. Pour ce faire, on insère tout d'abord le nouvel élément en utilisant la fonction d'insertion dans un ABR. Soit A , l'arborescence ainsi obtenue. Soit G le sous-arbre gauche de A et D le sous-arbre droit de A . On réorganise alors A de la manière suivante :

- Si $|h(G) - h(D)| < 2$, aucune réorganisation est nécessaire.
- Si $h(G) - h(D) = 2$, alors soient g et d les sous-arborescences gauche et droite de G . Si $h(g) < h(d)$ alors on effectue une rotation gauche de G . Dans tous les cas, on effectue une rotation droite de A .
- Si $h(G) - h(D) = -2$ alors soient g et d les sous-arborescences gauche et droite de D . Si $h(d) < h(g)$ alors on effectue une rotation droite de D . Dans tous les cas, on effectue une rotation gauche de A .

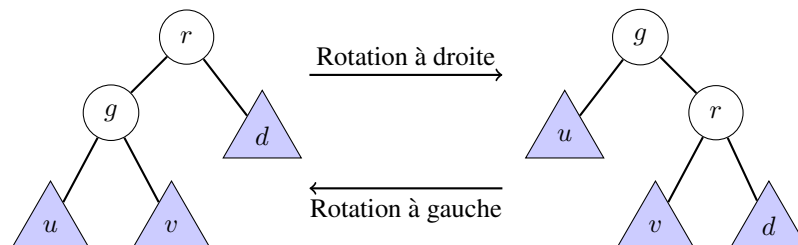


FIGURE 3 – Rotation droite et gauche d'un arbre binaire